

UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAÍ – UNIVALI

Gustavo Francisco Lancini Barbosa

AC3 TFG I

AC3 Trabalho de Conclusão de Curso I apresentado como requisito parcial para obtenção de aprovação na disciplina de Trabalho de Conclusão de Curso I, do Curso de Arquitetura e Urbanismo da Escola Politécnica da UNIVALI, sob orientação dos professores Stavros Wrobel Abib & Carolina Rocha Carvalho.

Balneário Camboriú, (SC)

2026-1

1. INTRODUÇÃO

O atual processo urbanização tem intensificado a ocorrência de eventos climáticos extremos, especialmente em áreas urbanas. Estima-se que, até o ano de 2050, aproximadamente 68% da população mundial residirá em cidades, consolidando os centros urbanos como os principais focos dos desafios relacionados à sustentabilidade e à adaptação climática (ONU-HABITAT, 2022). Eventos climáticos como enchentes e inundações tornam-se cada vez mais frequentes e severos, resultando não apenas de fatores naturais, mas também das transformações antrópicas no território, como a impermeabilização do solo, o desmatamento e a ocupação de áreas ambientalmente frágeis.

Paralelamente ao crescimento urbano, o Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC) adverte que o aquecimento global já está alterando a frequência, a intensidade e a distribuição das precipitações em escala global. Segundo o órgão, o aumento da temperatura atmosférica eleva a capacidade do ar de reter vapor d'água em aproximadamente 7% a cada 1°C de aquecimento, intensificando eventos de precipitação mais intensas (IPCC, 2022).

Tragédias recentes, como as enchentes ocorridas no Rio Grande do Sul em 2024, além dos desastres registrados em Valência, na Espanha, e em Bahía Blanca, na Argentina, evidenciam como os eventos climáticos extremos têm superado a capacidade das infraestruturas urbanas tradicionais de responder às novas demandas ambientais. Como consequência, torna-se cada vez mais urgente a adoção de estratégias de adaptação capazes de preparar cidades e populações para lidar com impactos climáticos já em curso.

Entretanto, observa-se que as políticas habitacionais brasileiras frequentemente se concentram na remoção de populações residentes em áreas de risco ou na reprodução de modelos padronizados de moradia, desconsiderando as dinâmicas ambientais e em como a água se comporta nos territórios ocupados. Nesse sentido, evidencia-se uma lacuna na integração entre planejamento urbano, habitação social e estratégias de adaptação climática, especialmente em contextos sujeitos a enchentes. Essa problemática torna-se ainda mais crítica ao considerar que as populações de baixa renda são as mais afetadas pelos riscos ambientais, onde as mesmas passam a ocupar territórios ambientalmente vulneráveis e marcados pela precariedade (MARICATO, 2003).

Diante desse cenário, o presente trabalho busca analisar a relação entre habitação de interesse social e áreas suscetíveis a enchentes, discutindo alternativas ao modelo predominante de relocação temporária de populações afetadas por eventos extremos. Para isso, pretende-se compreender os fatores que contribuem para a vulnerabilidade socioespacial e explorar soluções projetuais fundamentadas em conceitos de resiliência e adaptação climática, como tipologias habitacionais anfíbias, flutuantes ou elevadas, capazes de conviver de forma mais flexível com a presença da água. Assim, a pesquisa busca contribuir para o desenvolvimento de estratégias arquitetônicas e urbanísticas voltadas à construção de cidades mais resilientes e socialmente inclusivas.

2. JUSTIFICATIVA

Mostrou-se evidente que mudanças climáticas já não representam apenas uma ameaça futura, mas uma crise presente que se intensifica à medida que eventos extremos, como enchentes e inundações, tornam-se mais frequentes e severos (IPCC, 2022). No Brasil, essa problemática adquire dimensões ainda mais críticas devido à desigualdade socioespacial e à ocupação recorrente de áreas ambientalmente vulneráveis. Segundo estudo realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em parceria com o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (CEMADEN), aproximadamente 8,27 milhões de pessoas (4% da população brasileira) viviam em áreas de risco de desastres naturais no país, considerando enchentes e deslizamentos em 872 municípios brasileiros, com base no Censo 2010 (IBGE; CEMADEN, 2018).

Esse cenário permite observar que as populações de baixa renda são as mais afetadas, devido à ocupação de áreas frágeis, como margens de rios, encostas e regiões sujeitas a alagamentos. Segundo Maricato (2003), esse processo está diretamente relacionado à desigualdade socioespacial presente nas cidades brasileiras, onde a população excluída do mercado formal de habitação acaba ocupando territórios marcados pela precariedade urbana e pela exposição a riscos ambientais.

Em decorrência disso, este trabalho fundamenta-se a partir da necessidade de buscar novas estratégias de adaptação às mudanças climáticas voltadas à habitação de interesse social. Embora o debate sobre mitigação climática tenha avançado nas últimas décadas, especialmente após acordos internacionais como o Acordo de Paris, os dados recentes demonstram que os esforços atuais ainda são insuficientes. De acordo com a Organização Meteorológica Mundial

(OMM, 2024), o ano de 2024 foi o mais quente em 175 anos de registros observacionais, apresentando temperatura média global próxima à superfície de aproximadamente $1,55 \pm 0,13$ °C acima da média do período pré-industrial (1850–1900). Esse cenário evidencia a urgência na adoção de medidas de adaptação climática e estratégias de resiliência urbana.

No campo da arquitetura e do urbanismo, diferentes estudos vêm explorando soluções projetuais capazes de responder de maneira mais flexível às dinâmicas ambientais, como habitações elevadas, tipologias anfíbias e flutuantes. Essas abordagens demonstram que o planejamento urbano não deve se limitar apenas à contenção dos riscos, mas também incorporar estratégias que permitam a convivência e adaptação frente à presença da água e aos eventos climáticos extremos (ROSSO et al., 2020).

No contexto brasileiro, é possível evidenciar isso na prática, especialmente em regiões suscetíveis a enchentes, como o litoral de Santa Catarina, onde eventos de precipitação intensa, associados à elevação da maré e à urbanização acelerada, ampliam os impactos das inundações urbanas. Além disso, a elevada impermeabilização do solo e a ocupação inadequada do território comprometem os sistemas naturais de drenagem e intensificam os riscos ambientais (BERTOLI; SUSKI, 2024; TUCCI, 2005). Estudos da Agência Nacional de Águas (ANA) indicam que a ocupação irregular do solo urbano constitui um dos principais fatores de degradação dos recursos hídricos e agravamento de desastres naturais no país (ANA, 2021).

Nesse sentido, a habitação de interesse social passa a assumir um papel que vai além da simples resposta à demanda habitacional, configurando-se também como instrumento estratégico de adaptação climática e redução da vulnerabilidade socioambiental. Dessa forma, o trabalho não busca apenas contribuir para o debate sobre mudanças climáticas, mas também caminhos para propostas práticas em contextos urbanos, que sofram efeitos de enchentes no contexto de Santa Catarina. Logo, sua principal contribuição para o campo da arquitetura e urbanismo será desenvolvendo soluções que integrem o planejamento com aspectos sociais, ambientais e moradia de habitação de interesse social adaptáveis, contribuindo para a construção de cidades mais resilientes.

3. OBJETIVO

3.1 OBJETIVO GERAL

Desenvolver diretrizes projetuais para habitação de interesse social adaptada a áreas suscetíveis a enchentes, considerando estratégias de resiliência urbana e adaptação às mudanças climáticas.

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Analisar os impactos das mudanças climáticas no aumento da frequência e intensidade das enchentes em áreas urbanas vulneráveis.
- Investigar como a urbanização e a ocupação inadequada do território influenciam o agravamento das inundações urbanas.
- Analisar referências arquitetônicas e urbanísticas de habitações resilientes adaptadas à presença da água, com foco em tipologias elevadas, anfíbias e flutuantes.
- Identificar estratégias projetuais e urbanas capazes de promover maior adaptação climática e redução de riscos em habitações de interesse social.
- Elaborar diretrizes para uma proposta arquitetônica resiliente em áreas sujeitas a enchentes.

4. RECORTE REVISÃO

A intensificação dos eventos climáticos extremos e a aceleração da urbanização global, que deve atingir aproximadamente 68% da população mundial até 2050 (ONU, 2018), colocam a resiliência urbana como um dos principais desafios do planejamento contemporâneo. No cenário brasileiro, essa problemática está diretamente associada à vulnerabilidade socioespacial, marcada pela desigualdade no acesso à moradia adequada, fator que conduz populações de baixa renda a ocuparem várzeas e encostas suscetíveis a enchentes (MARICATO, 2003). A literatura aponta uma tensão teórica entre a lógica tradicional de resistência à natureza, baseada em obras de contenção e canalização, e abordagens voltadas à adaptação e convivência com a água, fundamentadas em soluções mais flexíveis e resilientes (BARBOSA; SILVA; TEIXEIRA, 2026).

Frente a esse cenário, a adaptação às enchentes manifesta-se em tecnologias como as casas anfíbias e flutuantes, que se ajustam dinamicamente ao nível da água, garantindo segurança estrutural e desempenho termoenergético sem isolar o edifício das dinâmicas naturais do ambiente (ROSSO et al., 2020). Entretanto, a aplicação dessas soluções em Habitação de Interesse Social (HIS) exige que a modularidade vá além da agilidade construtiva e da

padronização industrial, incorporando também aspectos sociais, culturais e relacionados ao direito à moradia digna. Embora a modularidade promova agilidade técnica, autores criticam a padronização excessiva que negligencia o conforto térmico, a privacidade e a identidade do morador, sendo imprescindível que o projeto arquitetônico assegure a dignidade humana e contribua para reduzir os impactos psicológicos decorrentes da perda do lar (GKOUMAS et al., 2025).

Dessa forma, os estudos analisados convergem na defesa de abordagens projetuais capazes de integrar habitação de interesse social, adaptação climática e resiliência urbana, compreendendo a moradia não apenas como abrigo físico, mas também como instrumento estratégico de redução da vulnerabilidade socioambiental frente aos eventos climáticos extremos. A arquitetura passa, portanto, a assumir papel fundamental na construção de cidades mais adaptáveis, capazes de responder às dinâmicas ambientais sem desconsiderar as necessidades sociais das populações mais vulneráveis.

5. CONCEITOS ESTRUTURANTES

A estruturação teórica deste trabalho baseia-se em 3 conceitos que articulam a crise ambiental contemporânea, a desigualdade urbana brasileira e a inovação tecnológica na arquitetura. O primeiro conceito, **Resiliência Urbana e Adaptação Climática**, surge como resposta ao aumento da frequência e intensidade das enchentes. Estudos do IPCC mostram que o aquecimento global intensifica a capacidade de retenção de vapor d'água na atmosfera, aumentando a ocorrência de chuvas extremas. Nesse cenário, a resiliência surge como a capacidade dos sistemas urbanos de adaptarem-se a eventos climáticos, substituindo a lógica tradicional de “defesa” por estratégias de convivência flexível com a água. A abordagem convencional, focada em obras de engenharia, como canalizações e sistemas de contenção, tem se mostrado insuficiente frente à intensificação dos eventos climáticos extremos, muitas vezes apenas transferindo os impactos das enchentes para outras áreas da cidade (TUCCI, 2005), (BARBOSA; SILVA; TEIXEIRA, 2026).

O segundo conceito estruturante, **Vulnerabilidade Socioespacial**, busca compreender como a urbanização desigual influencia diretamente na exposição das populações aos riscos ambientais. A projeção de que aproximadamente 68% da população mundial viverá em áreas urbanas até 2050 intensifica a pressão sobre os recursos naturais e sobre a infraestrutura das cidades (ONU, 2018). No Brasil, esse processo ocorre de maneira associada à segregação territorial e à

dificuldade de acesso à moradia adequada, fazendo com que populações de baixa renda ocupem áreas ambientalmente frágeis, como margens de rios e encostas suscetíveis a enchentes (MARICATO, 2003). Dessa forma, a inundação deixa de ser compreendida apenas como fenômeno natural, tornando-se também um reflexo das desigualdades produzidas pelo processo de urbanização e pela exclusão socioespacial presente nas cidades brasileiras.

Por fim, o conceito de **Tecnologias de Habitação Adaptável** apresenta estratégias arquitetônicas voltadas à redução de riscos em Habitação de Interesse Social (HIS). As tipologias anfíbias e flutuantes representam uma mudança de padrão ao proporem soluções que são capazes de conviver com a presença da água. Enquanto habitações flutuantes permanecem constantemente sobre a água, estruturas anfíbias repousam no solo e elevam-se apenas em situações de inundação, garantindo habitabilidade e segurança estrutural (ROSSO et al., 2020). Entretanto, a literatura ressalta que a modularidade construtiva, embora importante para viabilizar essas soluções em larga escala, não deve negligenciar aspectos relacionados ao bem-estar e à dignidade humana. Projetos resilientes precisam incorporar conforto térmico, privacidade e identidade do morador, contribuindo também para reduzir impactos psicológicos decorrentes de desastres ambientais (GKOUMAS et al., 2025). Assim, a integração desses conceitos permite compreender a arquitetura como instrumento estratégico de adaptação climática, redução da vulnerabilidade socioespacial e promoção da permanência segura em áreas urbanas suscetíveis a enchentes.

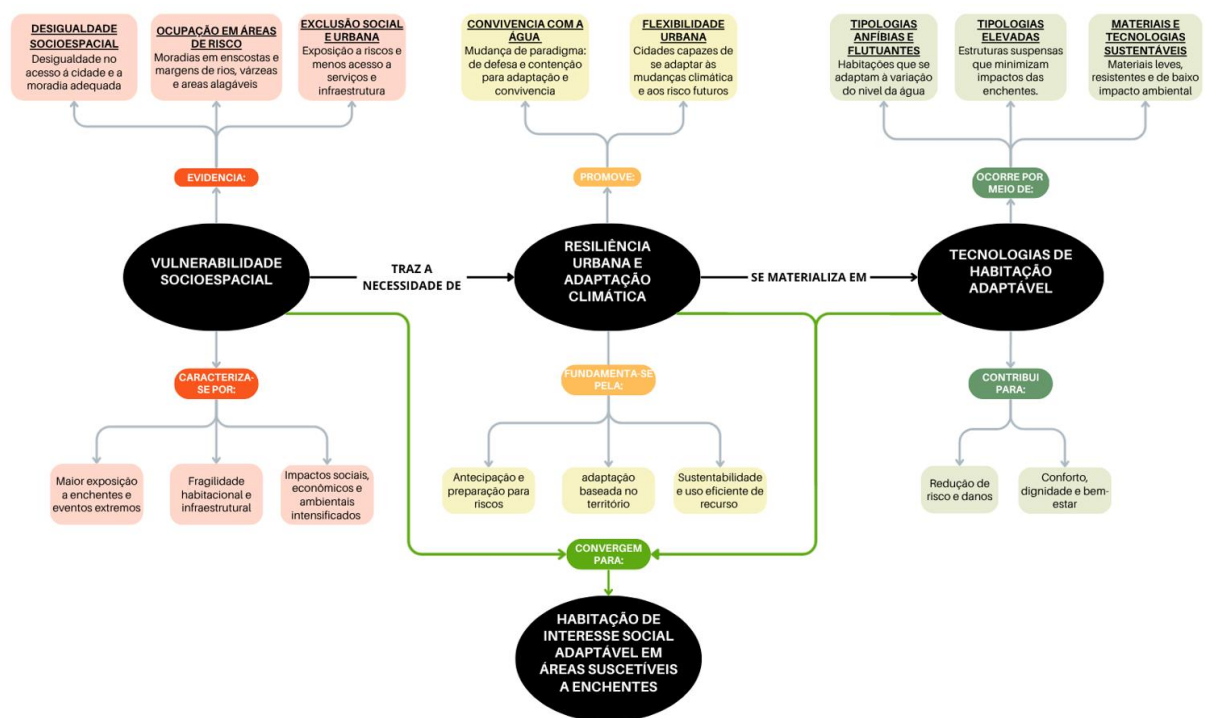
6. SÍNTESE INTERPRETATIVA

A estrutura teórica deste trabalho fundamenta-se na relação entre crise ambiental, desigualdade urbana e inovação arquitetônica frente às enchentes urbanas. A Vulnerabilidade Socioespacial evidencia como a urbanização desigual e a segregação territorial presentes nas cidades brasileiras conduzem populações de baixa renda à ocupação de áreas ambientalmente frágeis, transformando eventos naturais em desastres sociais. Nesse contexto, a Resiliência Urbana e a Adaptação Climática surgem como resposta à insuficiência dos modelos tradicionais de contenção rígida, propondo estratégias mais flexíveis de convivência com a água e adaptação às dinâmicas ambientais.

A partir dessa mudança de paradigma, as Tecnologias de Habitação Adaptável configuram-se como instrumento prático de articulação entre segurança ambiental, permanência urbana e Habitação de Interesse Social (HIS). Tipologias anfíbias, flutuantes e modulares permitem que

a arquitetura responda às variações do nível da água sem desconsiderar aspectos relacionados ao conforto, à dignidade e à qualidade espacial. Dessa forma, os conceitos estruturantes deixam de atuar isoladamente e passam a compor uma abordagem integrada, na qual adaptação climática, justiça socioespacial e inovação arquitetônica tornam-se elementos fundamentais para a construção de cidades mais resilientes.

7. DIAGRAMA



8. REFERENCIAS

AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS E SANEAMENTO BÁSICO. **Conjuntura dos recursos hídricos no Brasil 2021**: relatório pleno. Brasília, DF: ANA, 2021.

ALCÂNTARA, Márcia Maria Alves; SANTOS, Adriana de Paula Lacerda. The adaptive reuse of buildings in the context of sustainable development: a critical literature review. **Revista de Gestão Social e Ambiental**, Miami, v. 19, n. 7, p. 1–18, 2025.

ARAUJO, Geovanna Moreira; VILLA, Simone Barbosa. A relação entre bem-estar e resiliência na habitação social: um estudo sobre os impactos existentes. **Ambiente Construído**, Porto Alegre, v. 20, n. 3, p. 141–163, jul./set. 2020.

ARMSTRONG, Gillian; WILKINSON, Sara; CILLIERS, Elizelle Juanee. A framework for sustainable adaptive reuse: understanding vacancy and underuse in existing urban buildings. **Frontiers in Sustainable Cities**, v. 5, 985656, 2023.

BERTOLI, Bianca; SUSKI, Cássio Aurélio. *Gerenciamento de riscos de desastres naturais em Santa Catarina*. Revista do Departamento de Geografia, São Paulo, v. 44, e227702, 2024. DOI: 10.11606/eISSN.2236-2878.rdg.2024.227702.

BESARRA, Isaac et al. Flood fragility and vulnerability functions for residential buildings in the Province of Leyte, Philippines. **Journal of Flood Risk Management**, v. 18, n. 1, e13043, 2025.

CLIMATE SIGNALS. **Atmospheric moisture increase**. [S. l.], [s. d.]. Disponível em: <https://www.climatesignals.org>. Acesso em: 7 maio 2026.

COSTA, Fábio Custódio; SANTORO, Paula Freire. O processo de implementação do parcelamento, edificação ou utilização compulsórios: o caso dos imóveis não utilizados nos distritos centrais de São Paulo (SP). **Revista Brasileira de Estudos Urbanos e Regionais**, v. 21, n. 1, p. 63–79, jan./abr. 2019.

GKOUMAS, Ilias; MAVRIDOU, Theodora; SEYMOUR, Valentine; NANOS, Nikolaos. Post-disaster housing and social considerations. **International Journal of Disaster Risk Reduction**, v. 124, 105537, 2025. DOI: 10.1016/j.ijdr.2025.105537.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA; CENTRO NACIONAL DE MONITORAMENTO E ALERTAS DE DESASTRES NATURAIS. **População em áreas de risco no Brasil**. Rio de Janeiro: IBGE, 2018.

INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA; COMISSÃO ECONÔMICA PARA A AMÉRICA LATINA E O CARIBE. **Desenvolvimento urbano e sustentabilidade:**

desafios para a América Latina e o Brasil. Brasília, DF: IPEA; CEPAL, 2015. (Texto para Discussão CEPAL-IPEA, n. 48).

INTERGOVERNMENTAL PANEL ON CLIMATE CHANGE. **Climate change 2022: impacts, adaptation and vulnerability**. Geneva: IPCC, 2022. Disponível em: <https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg2>. Acesso em: 7 maio 2026.

LONGUE, Iago. Reutilización adaptativa de edificios subutilizados: una estrategia sostenible para la reocupación urbana en el centro de la ciudad de Vitória (Brasil). **Limaq**, n. 7, p. 73–86, jun. 2021.

MACEDO, Wesley. Lugares abandonados. **Revista ARA**, São Paulo, v. 7, n. 7, p. 153–170, 2019.

MARICATO, Ermínia. Metrópole, legislação e desigualdade. **Estudos Avançados**, São Paulo, v. 17, n. 48, p. 151–166, maio/ago. 2003.

MARTINS, B. C.; VILLA, S. B. Resiliência e habitação social para renda: uma revisão sistemática da literatura. In: ENCONTRO NACIONAL DE TECNOLOGIA DO AMBIENTE CONSTRUÍDO, 19., 2022, Canela. **Anais [...]**. Porto Alegre: ANTAC, 2022. p. 1–15.

ONU-HABITAT. **População mundial será 68% urbana até 2050, diz ONU**. Brasília, DF, 2019. Disponível em: <https://brasil.un.org>. Acesso em: 8 maio 2026.

ORGANIZAÇÃO METEOROLÓGICA MUNDIAL. **WMO report documents spiralling weather and climate impacts**. Geneva: OMM, 2025. Disponível em: <https://wmo.int>. Acesso em: 7 maio 2026.

RIBEIRO, Jean Lukas Alves; VILLA, Simone Barbosa. Resiliência no ambiente construído, habitação social e avaliação pós-ocupação: uma relação necessária para obtenção da ODS 11. In: SIMPÓSIO BRASILEIRO GOVERNANÇA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, [s. d.], [S. l.]. **Anais [...]**. [S. l.: s. n.], [s. d.], p. 657–671.

ROSA, Gabriela Paes; ARRUDA, Glória Lucia Rodriguez Correia de. Tipologias habitacionais temporárias para situações emergenciais de enchentes. **Cidades Verdes**, v. 9, n. 23, 2021.

ROSSO, Federica; MANNUCCI, Simona; FERRERO, Marco; CECERE, Carlo. Adapting towards resilience: analysis of the construction features and dynamic energy performance of amphibious and floating houses. **TEMA: Technologies Engineering Materials Architecture**, v. 6, n. 1, p. 29–38, 2020. DOI: 10.30682/tema0601c.

SAMORAY, Christopher et al. Housing amenity and affordability shape floodplain development. **Land Use Policy**, v. 144, 107216, 2024.

SANTOS, Everson de Oliveira; SANTOS, Elizia de Oliveira; SANTOS, James Rafael Ulisses dos. Habitação de interesse social para comunidades em área de risco: uma proposta para comunidade do Alto do Cento e Vinte, em Viçosa – Alagoas-Brasil. **Diversitas Journal**, v. 7, n. 1, p. 521–541, jan./abr. 2022.

SANTOS, Samuel da Silva; FILHO, Dirceu de Oliveira Garcia; MELLO, Bruno César Euphrasio de. Arquitetura modular como solução habitacional para reassentamento pós-crise hidrometeorológica. In: WORKSHOP DE TECNOLOGIA DE PROCESSOS E SISTEMAS CONSTRUTIVOS, 5., 2025, Florianópolis. **Anais [...]**. Porto Alegre: ANTAC, 2025.

TUCCI, Carlos E. M. **Gestão de águas pluviais urbanas**. Brasília, DF: Ministério das Cidades, 2005.